

ESCUELA DE INGENIERÍA

Arquitectura de Computadoras

Unidad V: Dispositivos de salida de Información

Facilitador: Ing. Guillermo Aguirre

Dispositivos de Salida de Información

Contenido

Monitores.....	2
Funcionamiento de los monitores a color.	3
Tipos de monitores.	5
Especificaciones de los monitores.....	6
Impresoras.	7
Tipos de impresoras.....	8
Funcionamiento de las Impresoras.	8
Especificaciones de las impresoras	9

Dispositivos de Salida de Información

Monitores.

Monitor es un término que puede proceder del latín o del inglés, y en ambos casos se escribe igual que en castellano. Su uso en nuestro idioma, por lo tanto, es muy variado. Por un lado, puede tratarse de la persona que guía el aprendizaje cultural o deportivo; por ejemplo: “Hay un niño golpeado: por favor llama al monitor”, “El monitor del taller nos ha enseñado técnicas muy novedosas para la creación de este tipo de obras”.

Otras utilizaciones del concepto vinculadas a oficios o profesiones permiten nombrar al ayudante de los profesores de educación física, al esclavo que acompañaba a su amo como asistente y al subalterno que colaboraba con el orador romano en el foro.

Un monitor también es un antiguo barco de guerra que navegaba casi sumergido y que tenía calado pequeño. Estas embarcaciones fueron muy populares hasta el siglo XIX, cuando su uso comenzó a decaer.

Monitor, por último, puede ser la pantalla que permite observar los parámetros de un paciente conectado a un dispositivo médico. Los latidos del corazón pueden reflejarse de forma gráfica en el monitor para controlar el ritmo cardíaco.

La acepción más habitual de la noción es aquella que designa al aparato capaz de transmitir imágenes tomadas de una videocámara o de otra fuente. Puede tratarse de un dispositivo de salida que exhibe los resultados del procesamiento realizado por una computadora.

La evolución de los monitores en las últimas dos décadas ha sido considerable, al punto de ofrecer una claridad de imagen comparable con la de una hoja impresa. A la hora de clasificar los monitores en categorías, es importante diferenciar las tecnologías (cómo se fabrican) de los estándares (para qué sirven).

Con respecto a la tecnología utilizada para la fabricación de los monitores, la más conocida fue CRT (tubo de rayos catódicos), desarrollada en el año 1987 y con cierta vigencia aún en la actualidad, a pesar de la aparición de LCD, LED y OLED, que ofrecen un ahorro energético considerable, una nitidez de imagen infinitamente superior y resultan más cómodos de instalar y manipular, dado que son mucho más delgados y livianos.

Veamos una breve reseña de la evolución de sus estándares, con IBM siempre a la cabeza:

Dispositivos de Salida de Información

MDA (Monochrome Display Adapter): se trata de los monitores monocromáticos. Aparecieron en el año 1981, al mismo tiempo que la tarjeta CGA, producida por IBM. Cabe mencionar que estas pantallas no permitían la representación de imágenes, sino que mostraban texto exclusivamente, el cual soportaba cursiva, negrita y subrayado. Como dato curioso, el característico color verde de su fuente solía producir irritación en los ojos;

CGA (Color Graphics Adapter): presentados en el mercado el mismo año que los MDA, fueron los primeros monitores en soportar gráficos a color. Su objetivo principal, a diferencia de los primeros, era ofrecer una mejor experiencia de juego. Para llevar a cabo el procesamiento extra, sus tarjetas gráficas contenían 16 KB, cuatro veces más memoria que las usadas por los MDA;

EGA (Enhanced Graphics Adapter): en 1984, IBM presentó este nuevo estándar de visualización gráfica haciendo alusión a sus «mejoras» en el propio nombre (el término «enhanced» significa mejorado). Contaban con el cuádruple de memoria que los CGA y soportaban un rango mayor de colores;

VGA (Video Graphics Array): su lanzamiento en el año 1987 marcó un antes y un después, y lentamente dejó a sus antecesores en el olvido. Las tarjetas VGA normales contaban con 256 KB de memoria de vídeo, y estos monitores eran capaces de desplegar hasta 256 colores en su mínima resolución (320 x 200 píxeles), o una mayor nitidez en modo texto en su máxima resolución (720 x 400). El punto medio, con la popular 640 x 480, combinaba texto y gráficos a 16 colores;

SVGA o Súper VGA: fueron lanzados en 1989 en diferentes versiones con el objetivo de superar las resoluciones posibles en los VGA (comenzando por 800 x 600). Aparecieron las primeras tarjetas gráficas de ATI y NVIDIA para acompañar el nacimiento de un estándar que gozaría de un gran éxito durante unos años.

Funcionamiento de los monitores a color.

Monitor CRT

1. Los datos son enviados desde la computadora por medio del puerto de video hacia los circuitos del monitor.
2. Los circuitos internos los reciben y de acuerdo a lo especificado por la computadora controla los cañones de electrones.
3. Estos cañones lanzan haces electrones hacia la pantalla, la cuál tiene zonas sensibles fosforescentes (píxeles) y al recibirlos emiten un pequeño pulso de luz.

Dispositivos de Salida de Información

4. Para pantallas monocromáticas integra solo un cañón, para el monitor a color integra tres cañones y cada uno controla un color (rojo, verde y azul), sistema RGB, los cuáles mezclados determinan el color del píxel en pantalla.
5. La trayectoria de los electrones en sentido vertical y horizontal hacia los píxeles de la pantalla, es controlada por medio bobinas que emiten de campos magnéticos.
6. Como el tiempo que permanece encendido el píxel es muy corto, el proceso se repite varias veces por segundo en toda la pantalla de manera horizontal y hacia abajo (entre 56 y 120 veces); a este proceso se le denomina frecuencia y se mide en Hz o ciclos sobre segundo.
7. Lo anterior se repite aunque para el usuario la pantalla esté estática, esta se esta refrescando varias veces por segundo.

Pantalla LCD

El funcionamiento de un monitor ocurre, cuando las moléculas de cristal líquido, colocadas en varias capas polarizan y rotan según si se quiere mostrar un color u otro.

Cuando las moléculas en la red cristalina giran, cambian el ángulo de polarización de la luz que pasa por estas, de manera que parte de la misma es reflejada y parte es transmitida. Lo que se traduce en una reducción de la intensidad de la luz que traspasa el cristal.

Los LCDs necesitan una fuente externa de luz, ya que los mismos no son capaces de emitirla. En las pantallas de computadora o de mayor tamaño se usan LCDs de matriz pasiva y de matriz activa. En el primer caso, se hace pasar corriente eléctrica a través de una malla de conductores arriba y debajo de la placa de cristal líquido. De esta forma, en el punto donde se encuentran las cargas eléctricas, el pequeño cristal líquido se “destuerce”, permitiendo el paso de la luz que viene del fondo.

Las pantallas LCD de matriz activa poseen transistores y capacitores para cada punto o píxel, lo que facilita un mayor control de qué cristal líquido se activa y cuál no, además de mayor precisión en el grado de polarización de cada cristal, llegando hasta 256 grados de brillantez por píxel.

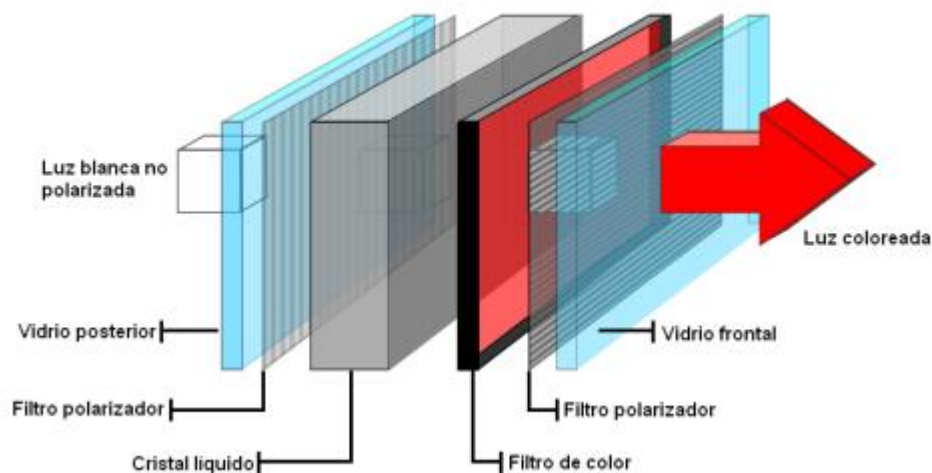
Dispositivos de Salida de Información

Tipos de monitores.

El **monitor CRT**, también llamado pantalla de rayos catódicos ó pantalla catódica, es la primera tecnología desarrollada para los primeros televisores blanco y negro, durante el año de 1923; mientras que la televisión a color la desarrolla y patenta el mexicano Ing. Jorge González Camarena en 1940. Los monitores CRT utilizados en las computadoras, inicialmente solo permitían la visualización de imágenes monocromáticas, esto es, combinando el color negro con blanco, verde ó ámbar; posteriormente se introducen los monitores a color. Las siglas CRT significan ("Catodic Ray Tube") ó tubo de rayos catódicos. El monitor CRT es un dispositivo que permite la visualización de imágenes procedentes de la computadora, por medio del puerto de video hasta los circuitos del monitor. Una vez procesada la información procedente de la computadora, los gráficos son creados por medio de un cañón que lanza electrones contra una pared de fósforo dónde chocan generando una pequeña luz de color

Una **pantalla LCD** (liquid crystal display: 'pantalla de cristal líquido' por sus siglas en inglés) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica.

Está presente en un sinnúmero de aparatos, desde la limitada imagen que muestra una calculadora de bolsillo hasta televisores de 50 o más pulgadas. Estas pantallas se componen de miles de pequeños cristales líquidos, que no son sólidos ni Líquidos en realidad, sino un estado intermedio.



Dispositivos de Salida de Información

Especificaciones de los monitores

Monitor CRT

- **Tamaño:** es la distancia que existe entre la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda de la pantalla de vidrio, por lo que no se considera la cubierta de plástico que la contiene. La unidad de medida es la pulgada ("). Los más comunes son de 14", 17" y 19 pulgadas.
- **Color / monocromático:** es el tipo de iluminación que puede mostrar. Monocromático solamente mostrará la escala de grises ó solamente un color verde claro, mientras que a color puede mostrar hasta 16 millones de colores distintos.
- **Control digital ó analógico:** es analógico si para encender es necesario un botón rígido que cambia de posición al ser oprimido y los controles de la pantalla utilizan un resistor mecánico (especie de cilindro que se gira a la izquierda o derecha ajustando la pantalla). Será digital si solamente cuenta con botones para controlar el ajuste de la pantalla y estos al ser oprimidos regresan a su estado inicial.
- **Tecnología:** se le conoce como tecnología de barrido, ya que la pantalla se actualiza 25 veces por segundo, lo que a simple vista no se percibe, pero en cambio si puede cansar la vista. Compite actualmente contra las pantallas de plasma y pantallas LCD.
- **Resolución:** se refiere a la cantidad máxima de píxeles que es capaz de utilizar para desplegar una imagen en la pantalla el monitor. Un píxel es cada uno de los puntos que conforman la pantalla y a medida de que tenga mayor cantidad de ellos, se tendrá un mayor detalle de la imagen.

Pantalla LCD

- **Resolución** Las dimensiones horizontal y vertical son expresadas en píxeles. Las pantallas HD tienen una resolución nativa de 1366 x 768 píxeles (720p) y la resolución nativa en las Full HD es de 1920 x 1080 píxeles (1080p).
- **Ancho de punto** La distancia entre los centros de dos píxeles adyacentes. Cuanto menor sea el ancho de punto, tanto menor granularidad tendrá la imagen. El ancho de punto puede ser el mismo en sentido vertical y horizontal, o bien diferente (menos frecuente).
- **Tamaño** El tamaño de un panel LCD se mide a lo largo de su diagonal, generalmente expresado en pulgadas (coloquialmente llamada área de visualización activa).
- **Tiempo de respuesta** Es el tiempo que demora un píxel en cambiar de un color a otro
- **Tipo de matriz** Activa, pasiva y reactiva.

Dispositivos de Salida de Información

- **Ángulo de visión** Es el máximo ángulo en el que un usuario puede mirar el LCD, es estando desplazado de su centro, sin que se pierda calidad de imagen. Las nuevas pantallas vienen con un ángulo de visión de 178 grados
- **Soporte de color** Cantidad de colores soportados. Coloquialmente conocida como gama de colores.
- **Brillo** La cantidad de luz emitida desde la pantalla; también se conoce como luminosidad
- **Contraste** La relación entre la intensidad más brillante y la más oscura.
- **Aspecto** La proporción de la anchura y la altura (por ejemplo, 5:4, 4:3, 16:9 y 16:10).
- **Puertos de entrada** Por ejemplo DVI, VGA, LVDS o incluso S-Video y HDMI.

Impresoras.

La impresora es un objeto auxiliar, que está conectado a una unidad central de procesamiento de una computadora, su función es hacer una copia de aquellos documentos que han sido almacenados en un formato electrónico. Estos documentos pueden ser textos o imágenes que son impresos en una hoja o transparencia utilizando cartuchos de tintas o tecnología láser.

La mayoría de las impresoras, están unidas a un ordenador por medio de un cable, aunque también existen las impresoras de red, las cuales poseen una interfaz de red interna, que le permite a cualquier usuario de la red imprimir documentos.

Algunas de las características que tenemos de las impresoras son: la velocidad de impresión la cual se determina en páginas por minutos (ppm) o en caracteres por segundos (cps), la resolución que se refiere a la calidad de la impresión y esta expresada por la cantidad de puntos (píxeles) que la impresora puede crear sobre el papel, el buffer de memoria (Zona de almacenamiento temporal de datos en la impresora), interfaz de conexión, cartuchos, memoria integrada y por último tenemos el papel.

Cada impresora cuenta con métodos de impresión específicos, debido a que existen diversas tecnologías, en cuanto a la calidad de la imagen, velocidad de impresión, coste, ruido, diseño interno y externo; esto hace que cada impresora sea diferente, entre los tipos de impresoras tenemos las de tóner, inyección de tinta, tinta sólida, impacto, matriz de puntos, sublimación de tinta.

Además de las impresoras antes mencionadas, hoy en día han surgido nuevas tecnologías que nos lleva a las impresoras de tipo braille, de líneas y las de tipo 3D que permite tener una copia del documento en 3D, y finalmente las impresoras

Dispositivos de Salida de Información

multifuncionales que no solo se puede imprimir sino que también se sacan fotocopias, y en algunos casos es posible enviar fax.

Tipos de impresoras.

- **Impresoras de matriz de puntos.** Este tipo prácticamente ha caído en desuso. La impresión se produce al golpear una aguja o rueda de caracteres contra una cinta con tinta. Su tecnología ha quedado desfasada.
- **Impresoras de chorro de tinta.** Su uso se ha extendido de forma generalizada debido a su bajo coste y fácil operatividad. Suelen utilizar varios cartuchos de tinta para mezclar el color: cian, magenta, negro y amarillo. Su uso puede ser tanto doméstico como para oficinas.
- **Impresoras láser.** Destacan por la calidad de sus impresiones. Se utilizan de forma habitual en comercios, oficinas y pequeñas imprentas. Ofrecen un gran volumen de impresión a alta velocidad. Su precio es más elevado así como los tóners de tinta y su mantenimiento.
- **Plotters.** Este tipo de máquinas ofrecen la posibilidad de imprimir trabajos a gran escala: gigantografías, cartelería, planos de gran tamaño... Se utilizan en estudios de arquitectura, publicidad, diseño e imprentas.
- **Impresoras de impacto.** Se caracterizan por utilizar procesos mecánicos para imprimir y por utilizar papel de formulario continuo. Esto les permite imprimir grandes cantidades de forma sencilla y rápida. Se utilizan, por ejemplo, para la impresión de documentos fiscales y nóminas.

Funcionamiento de las Impresoras.

Funcionamiento de una impresora láser

La impresora láser basa su funcionamiento en la electricidad estática y consiste en un haz de luz láser que graba la dirección, forma e intensidad de la imagen a imprimir en el cilindro fotoconductor, estos puntos permanecen ionizados y pasarán por el depósito de tóner donde la tinta en polvo será atraída a esos puntos para luego ser transferidos al papel y por medio de un sistema de presión y calor adherirse formando una impresión de calidad en unos pocos segundos.

Todo este proceso condensado de esta manera puede parecer un poco complejo, por lo que podemos dividirlo en tareas para entenderlo mejor.

- Órdenes de impresión La impresora recibe y almacena las órdenes del ordenador con la información a imprimir. Las impresoras actuales cuentan con una memoria RAM interna para almacenar estos datos.

Dispositivos de Salida de Información

- Papel en posición El mecanismo electromecánico se encarga de arreglar la hoja de papel de acuerdo a los datos recibidos sobre las especificaciones de la impresión.
- Carga inicial El cilindro fotoconductor se carga estáticamente por un rodillo externo.
- Incidencia del láser El láser incide en el cilindro o tambor sobre aquellas partes que no irán impresas, aquellas que aparecerán en blanco sobre el papel, formando la imagen a imprimir con los puntos ionizados.
- Depósito de tóner La tinta del depósito, que está cargada eléctricamente, se adhiere a las zonas ionizadas, es decir, aquellos puntos en las que el láser no incidió, de lo contrario todo el papel saldría impregnado de tinta.
- Proceso de imprimación En este punto la tinta se traspasa al papel, cuando este pasa entre el rodillo de transferencia y el cilindro fotoconductor que al tener una carga contraria atrae la tinta.
- Adherencia La tinta ya está en el papel, pero todavía no está adherida, para esto está el fusor instantáneo, que es un calentador cerámico que aplica temperatura, funde la tinta y emplea presión para que esta finalmente se adhiera al papel y obtener una impresión rápida y precisa.

Todo este proceso que hemos dividido en tareas se realiza en una secuencia consecutiva, como una cadena de producción perfecta para generar una impresión en pocos segundos.

Especificaciones de las impresoras

Velocidad de impresión: Cantidad de hojas impresas por minuto que es capaz de realizar la impresora. Su medida es ppm ("Paginas Por Minuto").

Calidad de impresión (Resolución): Cantidad de puntos que es capaz de condensar la impresora, en un área de 1 pulgada cuadrada y se mide en ppp (Puntos Por Pulgada).

Tecnología de impresión: libre de impacto, láser.

Conectividad: Tiene puertos para RJ45, para red local (LAN), USB ó centronics. Estas impresoras generalmente los tienen todos integrados.

Tamaño: El tamaño, lo que determina es la cantidad de hojas que puede almacenar para su impresión.

Costo del consumible: es el valor del tóner que necesita la impresora.

Dispositivos de Salida de Información

Fuentes

<https://clagos2008.wordpress.com/2012/11/22/funcionamiento-monitores-lcd/>

[https://www.ecured.cu/LCD_\(pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido\)](https://www.ecured.cu/LCD_(pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido))

http://www.informaticamoderna.com/Monitor_CRT.htm

<https://conceptodefinicion.de/impresora/>

<https://www.tiendacartucho.es/analisis-impresoras/como-funciona-impresora-laser/>

<https://danutec.wordpress.com/caracteristicas-de-la-impresora-laser/>